



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	1. Hola Mundo	3
2	2. El paper de Transformers	5
2.1	Idea principal	5
2.2	Que problema resolvía	5
2.3	Componentes clave del Transformer	5
2.4	Resultados del paper	6
2.5	Por que fue tan influyente	6
2.6	Resumen en una frase	6

Este libro está en modo demostración.

Solo se muestra un capítulo inicial de ejemplo para empezar desde cero.

1. HOLA MUNDO

Hola Mundo.

Este es un capítulo inicial de muestra para TeachBook.

TeachBook es una plantilla para crear libros docentes desde archivos Markdown y notebooks. Con un único contenido fuente puedes generar una web navegable y, cuando lo necesites, una versión en PDF.

2. EL PAPER DE TRANSFORMERS

Este capítulo resume el paper ubicado en la carpeta recursos del proyecto (`recursos/paper_transformers.pdf`): **Attention Is All You Need** (Vaswani et al., NeurIPS 2017).

2.1 Idea principal

La propuesta central es reemplazar redes recurrentes y convolucionales por un modelo basado solo en atención. Ese modelo se llama **Transformer**.

En vez de procesar token a token como un RNN, el Transformer puede procesar todos los tokens en paralelo durante entrenamiento.

2.2 Que problema resolvía

En traducción automática y otras tareas de secuencias, los modelos previos:

- eran más lentos de entrenar por su naturaleza secuencial,
- tenían más dificultad para capturar dependencias largas,
- y escalan peor cuando la secuencia crece.

El paper muestra que la autoatención reduce estos límites y mejora calidad + velocidad.

2.3 Componentes clave del Transformer

1. **Self-Attention**: cada token atiende a otros tokens de la misma secuencia.
2. **Scaled Dot-Product Attention**: atención con producto punto escalado por $\sqrt{d_k}$.
3. **Multi-Head Attention**: varias “cabezas” de atención en paralelo para capturar relaciones distintas.
4. **Positional Encoding**: como no hay recurrencia, se inyecta información de posición con senos y cosenos.
5. **Bloques Encoder-Decoder**: pilas de capas con atención, redes feed-forward, residual y layer normalization.

2.4 Resultados del paper

Segun el propio paper:

- supera el estado del arte en WMT14 English-German,
- logra resultados muy fuertes en WMT14 English-French,
- y reduce de forma importante el coste de entrenamiento frente a sistemas anteriores.

2.5 Por que fue tan influyente

Este trabajo cambio el rumbo del aprendizaje profundo para lenguaje y despues para muchas otras areas. Modelos como BERT, GPT y muchos LLM actuales usan la base conceptual del Transformer.

2.6 Resumen en una frase

El paper demuestra que **la atencion por si sola** puede ser el nucleo de modelos de secuencia mas precisos, paralelizables y escalables que las alternativas recurrentes classicas.